



EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

Tecnológico Nacional de México

**Centro Nacional de Investigación
y Desarrollo Tecnológico**

Tesis de Maestría

**Configuraciones de producción de bioetanol de
segunda generación con pretratamiento de la
biomasa.**

presentada por

Ing. Ana Seli Santana Marquina

como requisito para la obtención del grado de
**Maestro en Ciencias en Ingeniería
Electrónica**

Directora de tesis

Dr. Victor Manuel Alvarado Martínez

Codirector de tesis

Dra. Ma Guadalupe López López

Cuernavaca, Morelos, México. junio de 2025.